

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGENALAN MIKROKONTROLER

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir semua perangkat elektronik di sekitar kita punya mikrokontroler di dalamnya, mulai dari mesin cuci, remote AC, jam pintar, sampai sensor di pabrik. Perangkat seperti ini disebut sistem tertanam (embedded system): komputer kecil yang dibuat khusus untuk menjalankan satu tugas tertentu secara terus-menerus. Karena itu, mahasiswa yang belajar sistem tertanam perlu paham cara sebuah mikrokontroler berinteraksi dengan dunia luar, dan pintu masuk utamanya adalah pin GPIO (General Purpose Input/Output).

Lewat pin GPIO, mikrokontroler bisa menyalakan LED, membaca tombol, atau mengukur nilai sensor. Kelihatannya sederhana, tetapi ada beberapa hal teknis yang sering luput. Pin yang tidak terhubung ke apa pun bisa terbaca acak karena noise. Tombol mekanik bisa terbaca beberapa kali padahal hanya ditekan sekali. Sensor seperti LDR menghasilkan tegangan yang berubah-ubah, sehingga tidak cukup dibaca sebagai HIGH atau LOW. Masalah-masalah ini muncul di proyek nyata, dan kalau tidak dipahami sejak awal, akan terus jadi sumber bug di proyek yang lebih besar.

Praktikum ini memperkenalkan hal-hal tersebut dengan dua board yang banyak dipakai, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32 DevKit. Keduanya dipilih karena mewakili dua pendekatan yang berbeda. STM32 dipakai luas di dunia industri dan otomotif, sedangkan ESP32 populer di aplikasi IoT karena sudah punya WiFi dan Bluetooth. Praktikum ini juga membandingkan framework Arduino yang ramah pemula dengan ESP-IDF yang lebih dekat ke perangkat keras. Seluruh pemrograman dilakukan di satu lingkungan kerja, yaitu VSCode dengan PlatformIO, supaya mahasiswa tidak perlu berpindah-pindah tools untuk setiap board.

Dengan menyelesaikan lima percobaan, mulai dari Blink, pembacaan tombol, debouncing, sampai pembacaan sensor analog, mahasiswa diharapkan punya dasar yang cukup untuk membangun sistem yang membaca kondisi lingkungan dan meresponsnya.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Platform IO dan VSCode

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded yang bisa dipakai di berbagai sistem operasi dan mendukung ratusan board. Satu antarmuka bisa dipakai untuk banyak framework seperti Arduino, STM32Cube, dan ESP-IDF, dan framework dapat diganti hanya dengan mengubah file konfigurasi platformio.ini. Struktur project-nya terdiri dari platformio.ini (konfigurasi board dan framework), src/ (kode utama), include/ (header), dan lib/ (library tambahan).

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

Blackpill adalah board berbasis mikrokontroler STM32F401CC (ARM Cortex-M4, clock hingga 84 MHz, Flash 256 KB, RAM 64 KB). Board ini punya LED onboard di pin PC13 yang aktif LOW, artinya

LED menyala saat pin diberi logika LOW. Karena tidak punya programmer bawaan, Blackpill memerlukan ST-Link eksternal yang dihubungkan lewat protokol SWD. Board ini bisa diprogram dengan framework Arduino (STM32duino) yang menyediakan fungsi sederhana seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), dan pin bisa dipanggil langsung dengan label fisiknya seperti PC13.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit dual-core dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Board DevKitnya sudah punya konverter USB-to-Serial sehingga bisa langsung diprogram lewat kabel USB. ESP-IDF adalah framework resmi Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Berbeda dengan Arduino yang memakai setup() dan loop(), program ESP-IDF dimulai dari fungsi app main() dan memakai vTaskDelay() untuk delay yang tidak memblokir task lain. Pendekatan ini memberi akses lebih langsung ke fitur RTOS dan perangkat keras, tetapi lebih rumit dibanding Arduino.

1.2.4 Pull-up dan Pull-down Resistor

Pin GPIO yang tidak terhubung ke tegangan apa pun berada dalam kondisi floating, sehingga nilainya bisa berubah-ubah akibat noise. Untuk mencegahnya, pin ditarik ke level tertentu menggunakan resistor. Pada pull-up, pin dihubungkan ke 3.3V sehingga terbaca HIGH saat tombol dilepas dan LOW saat ditekan (tersambung ke GND). Pada pull-down, pin dihubungkan ke GND sehingga terbaca LOW saat tombol dilepas dan HIGH saat ditekan (tersambung ke 3.3V). Resistor ini bisa dipasang eksternal di breadboard atau diaktifkan lewat firmware dengan INPUT PULLUP dan INPUT PULLDOWN. Perlu diingat, pin input-only ESP32 (GPIO 34 sampai 39) tidak punya resistor internal sehingga harus memakai resistor eksternal.

1.2.5 Debouncing

Kontak mekanik pada tombol menghasilkan sinyal yang naik-turun beberapa kali dalam waktu sangat singkat saat ditekan atau dilepas, yang disebut bouncing. Akibatnya, satu kali tekan bisa terbaca sebagai beberapa kali tekan. Debouncing mengatasinya dengan menunggu sinyal stabil selama waktu tertentu (misalnya 20 sampai 50 ms) sebelum perubahan dianggap sah. Waktu yang terlalu pendek masih meloloskan bouncing, sedangkan waktu yang terlalu panjang membuat tombol terasa lambat.

1.2.6 ADC dan Sensor LDR

Selain digital output dan digital input, GPIO juga bisa dipakai sebagai analog input melalui ADC (Analog-to-Digital Converter), yang mengubah tegangan kontinu menjadi angka digital. ADC ESP32 memiliki resolusi 12-bit, sehingga menghasilkan nilai 0 sampai 4095 untuk tegangan 0 sampai sekitar 3.3V, dibaca dengan analogRead(). Pada ESP32, ADC1 lebih disarankan daripada ADC2 karena ADC2 bermasalah saat WiFi aktif. LDR (Light Dependent Resistor) adalah resistor yang hambatannya mengecil saat cahaya menguat. Karena ADC hanya membaca tegangan, LDR dirangkai sebagai pembagi tegangan bersama resistor 10 k, sehingga perubahan cahaya terbaca sebagai perubahan tegangan di titik tengah rangkaian.

2 Tugas Pendahuluan

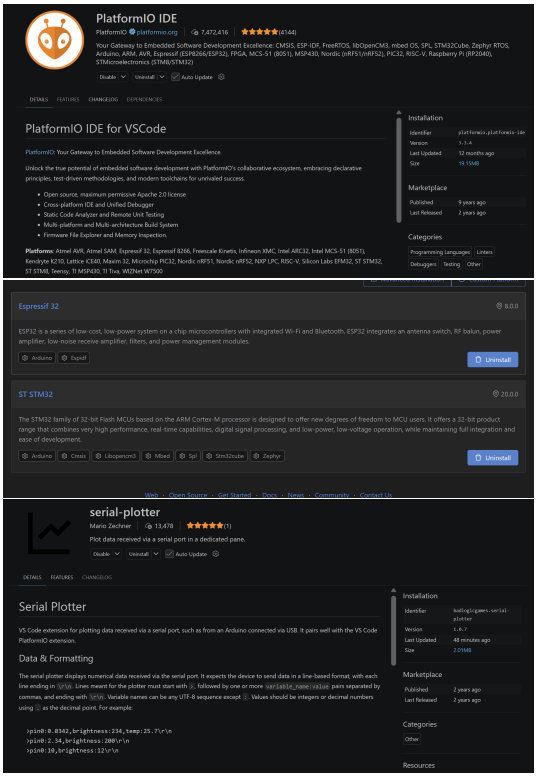
1. Arduino itu simpel: pakai setup() dan loop(), fungsinya mudah (digitalWrite, delay), cocok buat pemula dan cepat bikin prototipe. Kekurangannya, kontrol ke hardware dan RTOS terbatas. ESP-IDF itu framework resmi Espressif berbasis FreeRTOS, mulai dari app main(), kontrolnya lebih penuh dan cocok buat produk serius. Kekurangannya, lebih rumit dan kodenya lebih panjang.

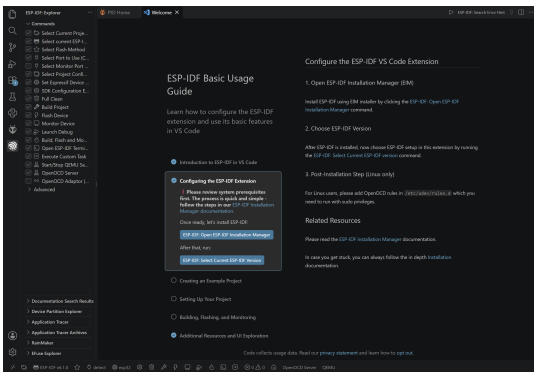
2. Karena ESP32 DevKit sudah punya chip USB-to-Serial di boardnya (CP2102/CH340), jadi kabel USB dari laptop bisa langsung dipakai kirim program lewat serial. Blackpill tidak punya chip itu, jadi butuh ST-Link sebagai perantara untuk flash lewat SWD.

3. Pull-up: tombol tidak ditekan terbaca HIGH, ditekan terbaca LOW. Pull-down kebalikannya: tidak ditekan terbaca LOW, ditekan terbaca HIGH.

4. Bouncing itu sinyal tombol yang naik-turun berkali-kali sesaat setelah ditekan atau dilepas, karena kontak logamnya bergetar secara fisik. Jadinya satu kali tekan bisa terbaca beberapa kali. Cara mengatasinya: yang pertama debounce lewat software, yaitu tunggu sinyal stabil beberapa milidetik dulu sebelum dianggap valid, yang kedua debounce lewat hardware, misalnya pasang kapasitor paralel dengan tombol (RC filter).

5. ADC mengubah tegangan analog jadi angka dengan cara membagi rentang tegangan (misalnya 0 sampai 3.3V) menjadi sejumlah level, lalu tegangan yang terbaca dipetakan ke level terdekat. Makin tinggi resolusi bitnya, makin banyak level, jadi makin halus dan presisi. Contohnya 12-bit punya 4096 level (sekitar 0.8 mV per level), sedangkan 8-bit cuma 256 level (sekitar 13 mV per level).

6. 


ESP-IDF Basic Usage Guide
Learn how to configure the ESP-IDF extension and use its basic features in VS Code
Introduction to ESP-IDF in VS Code
Configuring the ESP-IDF Extension
Please review system prerequisites first. The process is quick and simple. Follow the steps in our ESP-IDF Installation Manager documentation.
Once ready, let's install ESP-IDF:
ESP-IDF: Open ESP-IDF Installation Manager
After that, run:
ESP-IDF: Select Current ESP-IDF Version
Creating an Example Project
Setting Up Your Project
Building, Flashing, and Monitoring
Additional Resources and UI Exploration
Configure the ESP-IDF VS Code Extension
1. Open ESP-IDF Installation Manager (EIM)
Install ESP-IDF using EIM installer by clicking the ESP-IDF: Open ESP-IDF Installation Manager command.
2. Choose ESP-IDF Version
After ESP-IDF is installed, now choose ESP-IDF setup in this extension by running the ESP-IDF: Select Current ESP-IDF version command.
3. Post-Installation Step (Linux only)
For Linux users, please add OpenOCD rules in /etc/udev/rules.d which you need to run with sudo privileges.
Related Resources
Please read the ESP-IDF Installation Manager documentation.
In case you get stuck, you can always follow the in depth Installation documentation.
Code collects usage data. Read our privacy statement and learn how to opt out.